

RELATORIO DO PROJETO
BOOTSTRAPPING E PROCESSOS DE INSTALAÇÃO

Disciplina: Sistema operacionais

Professor: Clovis Ferraro

Grupo: 2

SUMARIO

INTRODUÇÃO: 1

METADOLOGIA: 1

 BIOS/UEFI: 1

 KERNEL 1

 INSTALAÇÃO DO WINDOWS: 3

COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS OPERACIONAIS: 7

 WINDOWS..... 7

 LINUX 7

 ANDROID 7

PROCESSO DE INSTALAÇÃO: 7

COMPARAÇÃO CRÍTICA: 9

CONCLUSÃO: 9

AUTOAVALIAÇÃO:10

REFERÊNCIAS:10

INTRODUÇÃO:

O relatório abaixo explica sobre o Bootstrapping um processo onde se gera um sistema operacional de maneira autossustentável. E os processos de instalação, que se baseia em instalar um software que já foi adquirido pelo Bootstrapping, fazendo uma ligação entre ambos.

METADOLOGIA:

Bios/Uefi:

Ao ligar a máquina se inicia várias operações de inicialização, e uma delas envolve a BIOS (Basic Input/Output System). Esse é um firmware ou melhor um pequeno software embarcado com um programa compilado em uma modesta peça na placa mãe. Ela é conhecida por atuar como uma "ponte entre o Sistema Operacional e o hardware". Essa função crucial envolve a verificação e inicialização dos componentes da máquina, como memória RAM, placa de vídeo e processador, através do POST (Power-On Self-Test). Este processo de diagnóstico confirma se cada componente está operando corretamente. Se por ventura um deles estiver com um erro ou falha, a BIOS automaticamente enviara uma mensagem na tela ou mesmo emitindo códigos sonoros como (beeps). Por mais que seja essa a principal função do firmware temos outras funções que a BIOS oferece, como o gerenciamento de hardware que permite que o usuário tenha possibilidade de ajustar vários parâmetros como a ordem de boot, controle de energia e configuração de clock da CPU. Temos o carregamento de Bootloader ou Sistema Operacional, que em si executa da seguinte maneira, a *bios* procura em componente ou dispositivos de armazenamento um setor boot normalmente no MBR (Master Boot Record) que geralmente possui o SO (Sistema Operacional) e logo transfere o gerenciamento para o Bootloader.

Kernel:

Kernel é o núcleo do Sistema Operacional. Ele é responsável por fazer a ponte entre o Hardware físico do computador e os programas, o Software.

• Funções Principais do Kernel:

- Gerenciar a memória (o que cada programa pode usar).
- Controlar os processos (abrir, fechar, troca entre programas).
- Fazer a comunicação com os dispositivos (como teclado, mouse, impressora, HD).
- Gerenciar o Sistema de Arquivos (criar, apagar, ler arquivos).
- Fazer a ponte entre o Software e o Hardware (os programas não falam diretamente com o Hardware, o Kernel faz isso por eles)

Tipos de Kernel:

- Kernel Monolítico: - O código inteiro do Sistema Operacional roda em modo Kernel (Digamos que seja um modo privilegiado) - É incluído gerenciamento de processos, memória, Sistemas de Arquivos e drives tudo em um único espaço de memória. - Sua vantagem se dá em sua alta eficiência e desempenho, pois as chamadas de Sistema são diretas. - Porém, há uma desvantagem. Ele é menos modular, difícil de manter e depurar, pois um único erro pode comprometer todo o Sistema.

- Kernel MicroKernel - Apenas funções básicas (como comunicação entre processos e gerenciamento básico de memória) rodam no modo Kernel. - Outros serviços, como drivers e Sistemas de Arquivos, rodam no modo de usuário como processos separados. - Maior modularidade, segurança e facilidade de manutenção é uma grande vantagem do MicroKernel - Sua desvantagem é um desempenho inferior devido a comunicação entre processos (IPC) mais frequente.

- Kernel Híbrido - Combina características dos Kernels Monolíticos e MicroKernel - Mantém alguns serviços no modo kernel para desempenho, mas alguns outros são executados em modo usuário para modularidade - Exemplo: Windows NT, macOS - Tentar equilibrar desempenho e modularidade é uma grande vantagem do Kernel Híbrido.
- Kernel EXO - É um Kernel minimalista que delega a maior parte das funcionalidades para ajudar nas aplicações em modo usuário - Focado em Sistemas Embarcados e Especializados. - Pouco comum em Sistemas Gerais
- Tipo de Kernel de cada Sistema Operacional (Windows, Linux e Android)
- Windows: Kernel Híbrido (Windows NT Kernel)

- Linux: Kernel Monolítico.

Android: Como é baseado no Linux, usa um Kernel Monolítico Linux modificado. Como o Kernel é o núcleo de um Sistema Operacional, ambos são responsáveis por:

- Gerenciamento de Arquivos – Controla a execução de programas.
- Gerenciamento de Memória - Distribui a RAM para que os programas funcionem.
- Gerenciamento de Dispositivos – Faz o Hardware funcionar por meio de Drivers.
- Sistema de Arquivos – Organiza e acessa dados em pasta e arquivos.

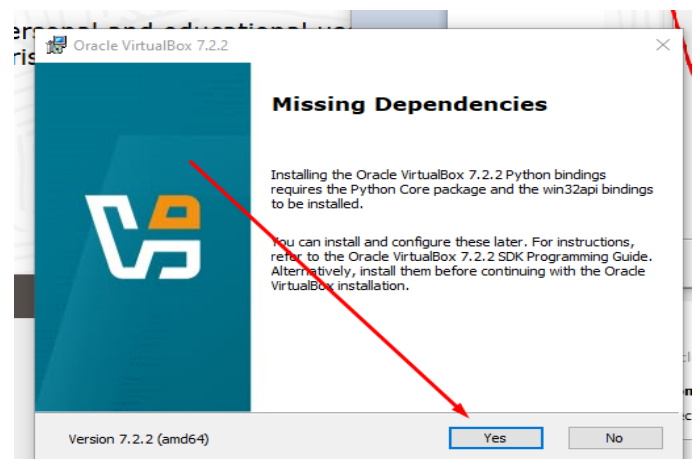
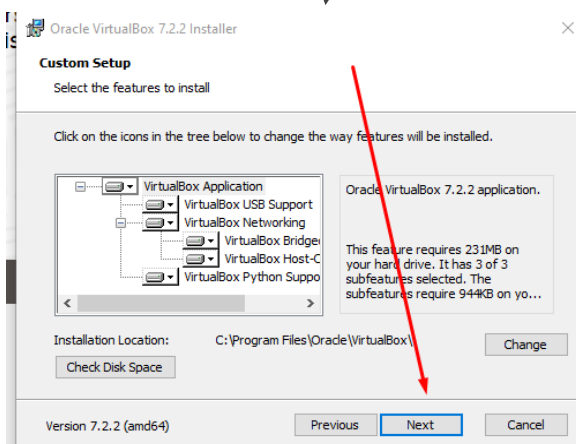
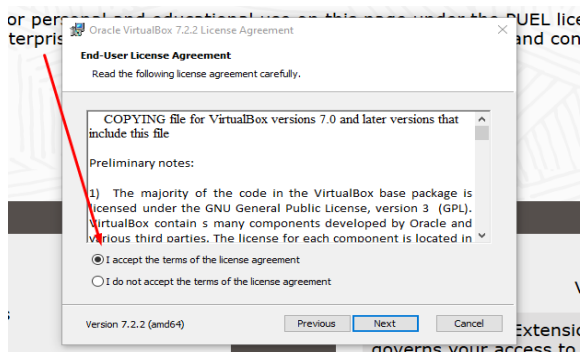
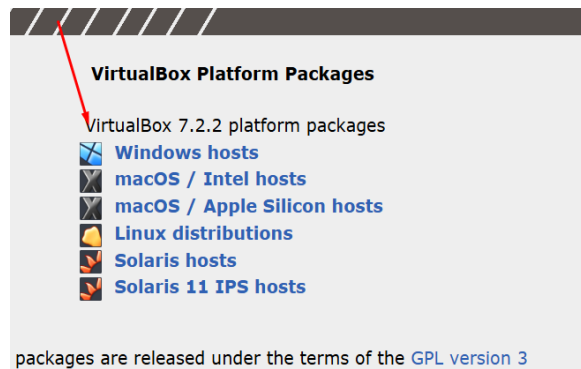
Bootload (GRUB - Systemd-Boot):

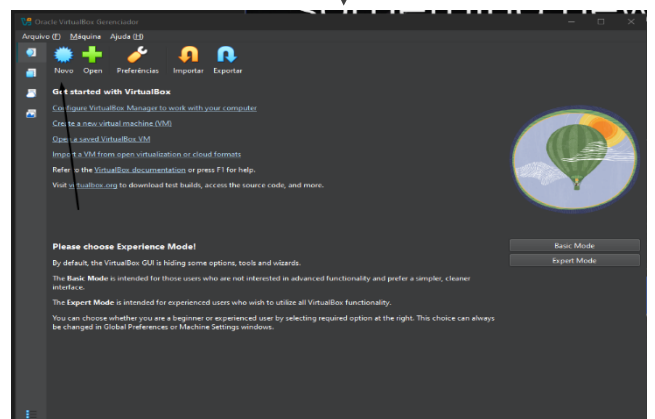
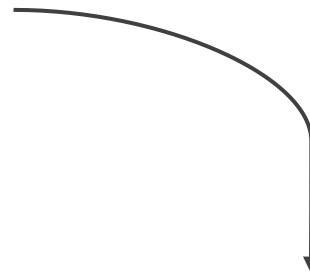
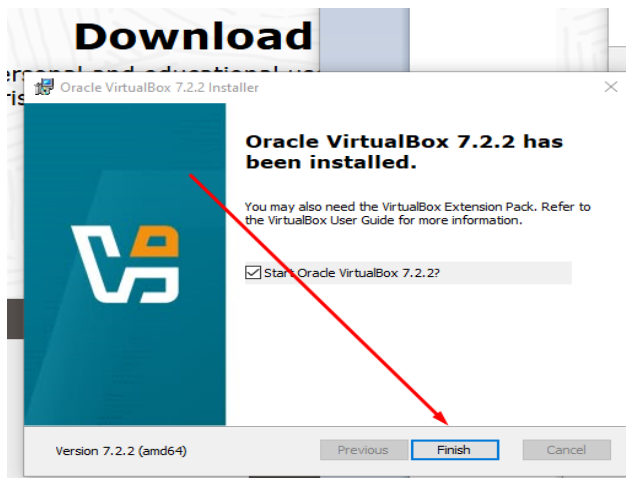
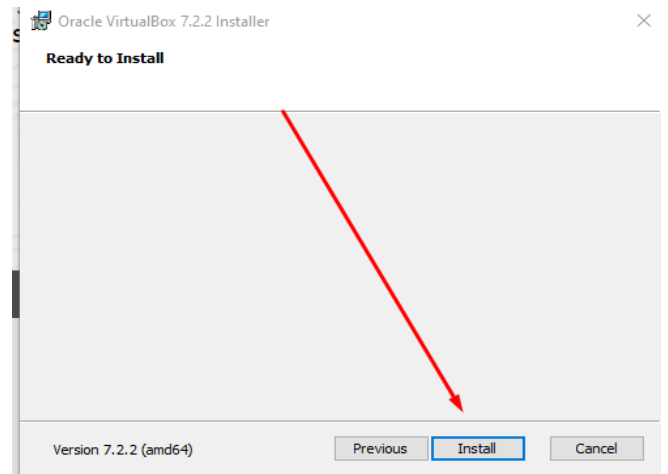
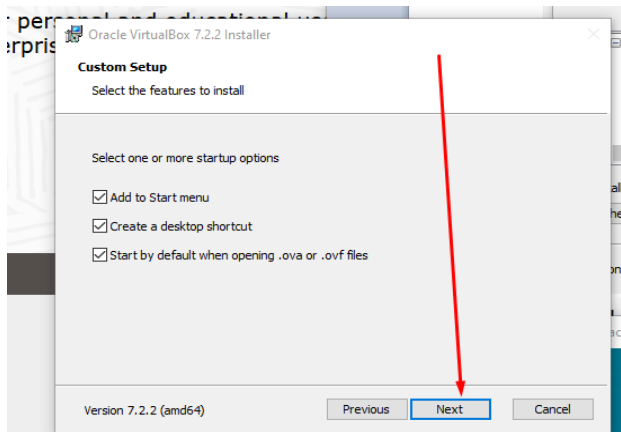
Como se é possível notar, a inicialização de uma máquina ocorre seguindo alguns passos específicos, com tudo começando no firmware, que em seguida chama o Bootloader —bootload vem de duas palavras em inglês, sendo boot: inicialização; e load: carregamento—para continuar com a inicialização do S.O., sendo uma das partes mais importantes, basicamente, um bootloader verifica se, no sistema operacional, todos os softwares estão funcionando de forma correta.

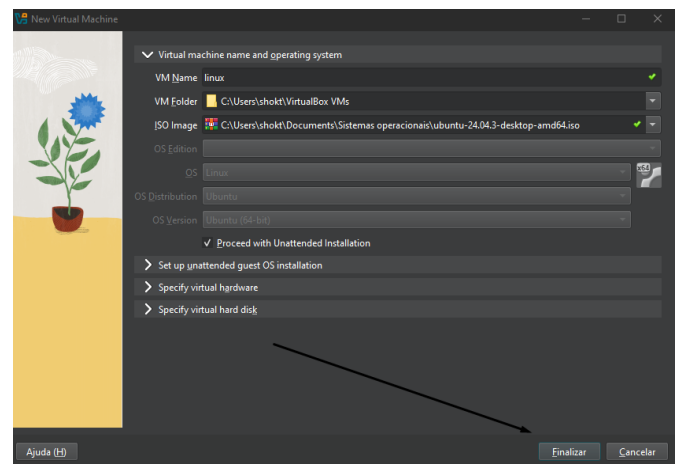
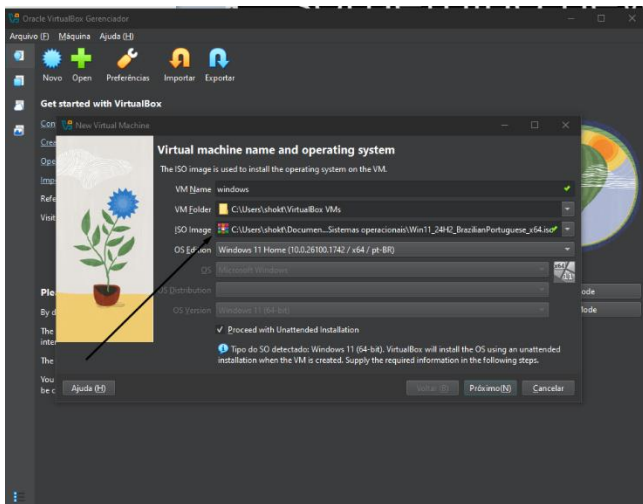
Um bootloader bem conhecido é o GNU GRUB (GNU GRand Unified Bootloader), que é um programa que se inicia após o computador ligar, tem como responsabilidade carregar o Kernel do S.O. para que o mesmo funcione. GRUB é um software bem utilizado em Linux, o que ocasionalmente o leva para os celulares Android, pois a base de aparelhos móveis atualmente é quase completamente Linux.

Outro ponto de se utilizar o Bootload, também vem da sua capacidade de fazer —após modificações no sistema— o usuário pode escolher em qual sistema operacional irá utilizar, pois ele liga o Kernel exato que tal S.O. precisa para seu funcionamento, além de que, também, é possível escolher qual versão do Kernel o usuário também gostaria de chamar. E de forma não menos importante, possui o System-boot, que também pode ser chamado de sd-boot, que é mais rápido que mais prático que o GRUB, ao carregar o Kernel de forma mais veloz, além de ter menos chance de dar erros ao reconfigurar pois não se utiliza scripts tão complexos quanto o outro. além de ser bem utilizado em Linux também, igual o GRUB. Definitivamente um "python" dos inicializadores.

Instalação do Windows:

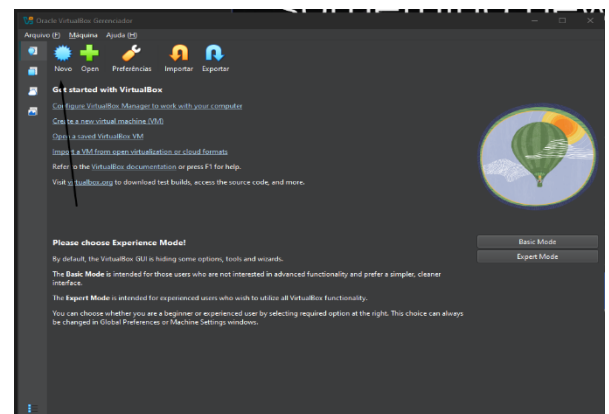
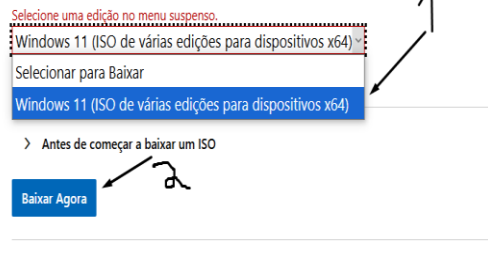


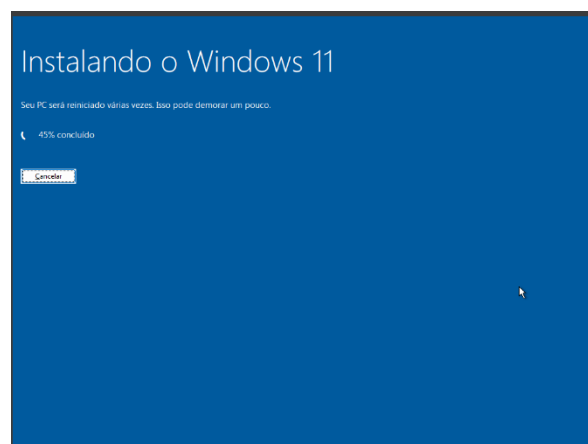
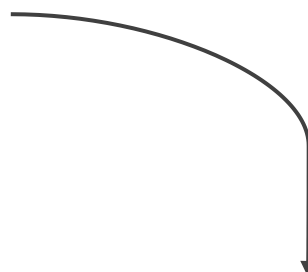
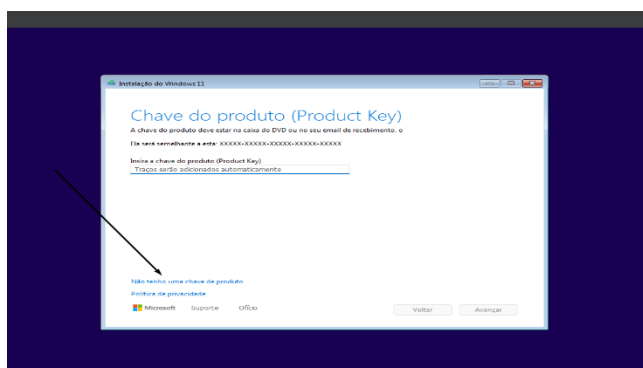
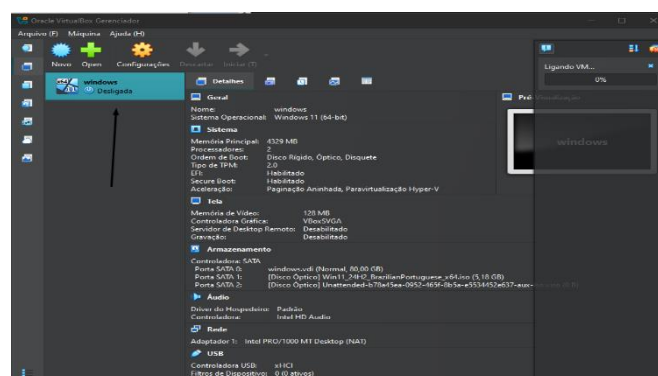
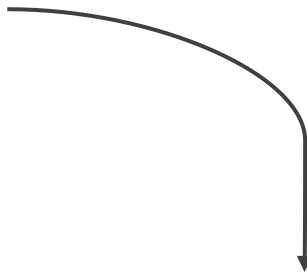
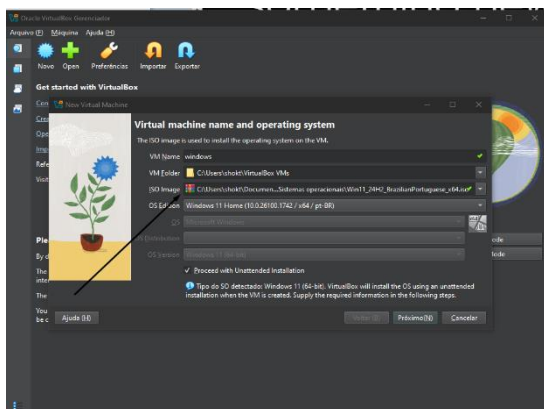




instalar o Windows 11. Esse download é um ISO de várias edições que usa a chave do produto para

Os ISOs do Windows 11 para dispositivos Arm64 estão disponíveis [aqui](#).





COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS OPERACIONAIS:

Windows:

O início do processo de inicialização do Windows é pelo o firmware do sistema (BIOS ou UEFI), que verifica o hardware (POST) e carrega o gerenciador de inicialização, BOOTMGR, que tem como função carregar o sistema operacional.

Após isso o kernel e alguns drivers são carregados pelo Winload.exe (para as máquinas mais antigas) ou pelo Winload.efi (para as máquinas mais modernas). Assim o Kernel inicializa subsistemas básicos como a memória e alguns processos.

Por fim, ocorre o processo de login do usuário, inicialização de serviços e também a tela aparecer para o usuário.

Linux:

O processo de inicialização do Linux começa com o BIOS/UEFI que inicializam o hardware e carregam o bootloader (GRUB). O GRUB tem como função carregar o Kernel, e ele é carregado na memória. Ele inicializa drivers e configura o sistema de arquivos raiz. Após isso, o primeiro processo (init) é iniciado, que inicia processos necessários para o sistema operacional funcionar. Assim, o sistema é configurado para runlevels diferentes e por fim o sistema libera a interface gráfica.

Android:

O processo de inicialização do Android começa com os códigos que serão executados no Boot ROM (que não faz parte do sistema Android, carregando o bootloader. O bootloader carrega o Kernel, que tem a mesma estrutura do Kernel do Linux, que inicia o processo do init. O processo de init executa o script init.rc, que possui um script de instruções para configurações e também inicia o System Server. Ele tem um papel central, que carrega todos os serviços essenciais do Android. Por fim, interface gráfica é liberado para os usuários, que podem fazer o login e usar o aparelho.

Processo de Instalação:

Pré-requisitos rápidos:

1. Baixe e instale o VirtualBox. Ele cria máquinas virtuais onde você irá montar as ISOs.
2. Baixe as ISOs dos sistemas que quer instalar:
 - Windows: baixe a ISO oficial da Microsoft.
 - Ubuntu (Linux) baixe a ISO do site da Ubuntu (Desktop).
 - Android-x86: baixe a ISO do site android-x86.
3. Requisitos do host: active virtualização no BIOS/UEFI (VT-x / AMD-V) se estiver desativado, sem isso VMs não inicializam corretamente.
4. Espaço em disco: reserve pelo menos 50–80 GB se for instalar Windows com apps; 25–40 GB para Ubuntu; 8–16 GB para Android-x86 (mínimos recomendados variam conforme uso).

Instalar o VirtualBox:

1. Abra o site oficial e baixe a versão para seu sistema operacional:

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

2. Execute o instalador:

No Windows: dê duplo-clique no .exe, aceite as opções padrão (ou ajuste localização). Permita instalação de drivers quando o Windows pedir.

No Linux: baixe o pacote apropriado e instale com o instalador/gestor de pacotes.

3. (Recomendado) Baixe e instale também o VirtualBox Extension Pack da mesma página habilita USB 3.0, suporte RDP e outras extensões. Depois de baixá-lo, no VirtualBox vá em File > Preferences > Extensions e instale o arquivo .vbox-extpack.

Criar a máquina virtual -- passos padrões (vai servir para os 3 SO)

1. Abra Oracle VM VirtualBox Manager; clique New (ou Criar).
2. Dê um Nome (ex.: Windows11, Ubuntu, Android). O VirtualBox frequentemente sugere automaticamente Type (Windows/Linux) e Version; ajuste se necessário.
3. Memória (RAM): arraste/insira a quantidade recomendada:
Windows 11: 4096 MB (4 GB) ou mais (ideal 6–8 GB se host permitir).
Ubuntu Desktop: 4096 MB (4 GB) ou mais para desempenho confortável.
Android-x86: 2048 MB (2 GB) costuma ser suficiente.
4. Processadores (CPU/cores): nas Settings > System > Processor, dê 2 ou mais núcleos (não comprometa todo o processador).
5. Disco rígido virtual: escolha Create a virtual hard disk now; tipo VDI (VirtualBox Disk Image); dynamically allocated (economiza espaço); tamanho sugerido:
Windows: maior ou igual a 6 GB (8 GB aconselhado para instalação + apps).
Ubuntu: maior ou igual a 25–40 GB.
Android-x86: 8–16 GB.
6. Após criar a VM, selecione a VM; Settings; Storage; clique no ícone do drive óptico (vazio); Choose a disk file e selecione a ISO que você baixou (Windows/Ubuntu/Android.iso).
7. Em System; Motherboard: verifique Enable EFI se precisar
8. Em Display aumente Video Memory (64–128 MB) para melhor experiência gráfica.
9. Em Network, o padrão NAT funciona; se precisar que a VM seja acessível na rede local, altere para Bridged Adapter.
10. Em USB, escolha USB 3.0 (xHCI) caso tenha instalado o Extension Pack.
11. Clique Start para inicializar a VM com a ISO montada.

Instalação do Windows:

1. Baixe a ISO pelo site oficial da Microsoft (Windows 11 / Windows 10). Use a opção “Download ISO” e escolha a edição/idioma.

Criar VM

Nome: Windows11 -- Type: Microsoft Windows -- Version: Windows 11 (64-bit) se disponível.
RAM: 4096 MB+; CPUs: 2+; HD: maior ou igual a 64 GB; Enable EFI (se instalando Win11).

Instalação

1. Inicie a VM (Start). O instalador do Windows vai aparecer. Se pedir para apertar tecla, aperte.
2. Quando pedir a chave do produto, você pode clicar em I don't have a product key (pular) e instalar. o Windows será instalado, mas não ficará ativado até inserir chave.
3. Escolha Custom: Install Windows only (advanced) para instalação limpa; selecione o disco virtual criado; Next.
4. Aguarde a cópia/instalação; a máquina reiniciará algumas vezes. Complete a configuração inicial (conta, idioma, privacidade).
5. Após instalar, instale o Guest Additions do VirtualBox (menu Devices > Insert Guest Additions CD image) para melhorar drivers, integração do mouse e pastas compartilhadas.

Instalação do Ubuntu (Linux Desktop):

Baixar ISO

1. Baixe a ISO do Ubuntu Desktop no site oficial (escolha a versão LTS se quiser estabilidade).

Criar VM

Type: Linux; Version: Ubuntu (64-bit).
RAM: 4096–8192 MB; CPUs: 2+; HD: 25–40 GB.

Instalação

1. Monte a ISO na VM (Storage > choose disk file) e Start.

- 2; Ao inicializar, escolha Try Ubuntu (para testar) ou Install Ubuntu para instalar diretamente. Recomendo Install se já decidiu.
3. Siga o instalador: escolha idioma; layout do teclado; conexão com rede; opções de instalação (normal/minimal) partições: escolha Erase disk and install Ubuntu (isso mexe só no disco virtual da VM, não no host).
4. Crie usuário e senha; o instalador fará download de atualizações (se selecionado).
5. Ao fim, reinicie a VM e remova a ISO virtual (ou deixe que o VirtualBox desconecte).
6. Instale o Guest Additions (no Ubuntu, insira Guest Additions e, no terminal da VM, instale build-essential e linux-headers antes de rodar o instalador do CD).

Instalação do Android:

Baixar ISO

1. Baixe a ISO do Android-x86 no site oficial. Escolha a versão que preferir.

Criar VM

Type: Linux (ou Other Linux), Version: Other 64-bit.

RAM: 2048 MB; CPU: 1-2; HD: 8-16 GB

Instalação

1. Monte a ISO no Storage e Start a VM. Você verá o menu de boot do Android-x86.
2. Escolha Install (ou Installation - Install Android-x86 to harddisk).
3. Selecione a partição criada; escolha formatar em ext4; confirme yes para formatar.
4. Perguntará se quer instalar o GRUB bootloader; escolha Yes (necessário para o VM bootar).
5. Perguntará se deseja montar a partição /system como read-write ; escolha Yes se quiser poder instalar apps via ADB ou modificar o sistema.
6. No final, remova a ISO virtual e boot normalmente; Android deverá iniciar.

Obs: alguns builds do Android-x86 têm suporte melhor para guest additions/integração; a experiência gráfica pode variar (telas, rotação, aceleração). Se tiver problemas de vídeo, tente alterar Display >Graphics Controller nas configurações da VM.

nota: todos esses processos podem ser feitos em uma máquina padrão, mas para experimentos/testes é mais eficiente utilizar máquinas virtuais, pois elas não afetam diretamente a máquina(host). em uma máquina padrão se utiliza o pen drive bootável que guardara o sistema operacional dentro dele e colocando em uma entrada USB, porém você terá que ir nas BIOS e colocar a inicialização a partir dele, assim quando o computador reiniciar o processo irá começar.

COMPARAÇÃO CRÍTICA:

Durante os processos de inicialização, na primeira etapa, os sistemas operacionais Windows e Linux são rodados pelo mesmo firmware (BIOS ou UEFI), enquanto no Android é o Boot ROM. Mas essa etapa é única onde esses dois sistemas tem uma semelhança. O Windows tem um boot mais rígido, e mais complexo que os outros sistemas operacionais. O Linux acaba tendo um processo mais rápido e eficiente, pois o sistema carrega somente o necessário. O Android tem um kernel baseado no do Linux, mas é adaptado para dispositivos móveis. Tendo em vista que o Android tem como foco os dispositivos móveis.

CONCLUSÃO:

- . O uso de um Bootload se torna essencial, visto que, além de checar se os softwares estão funcionando corretamente, ainda permite que você escolha qual sistema operacional prefere usar.
- . BIOS é um firmware simples, porém que só pode ser utilizado em sistemas mais antigos, já o UEFI é um pouco mais complexo, mas é uma versão mais moderna.
- . O Kernel faz uma ligação entre o Hardware físico e o Software, tendo vários tipos com seus prós e contras.

- . A inicialização se diferencia em cada programa, sendo o Windows mais complexo e rígido, o Linux mais rápido e eficiente e o Android sendo melhor usado em dispositivos móveis.
- . É recomendado fazer o download de SO em uma VM, para evitar erros diretos em sua máquina principal.

No geral o uso do Bootstrapping é dos processos de instalação são essências para o funcionamento de qualquer software.

AUTOAVALIAÇÃO:

Em comparação com o último relatório, o grupo encontrou certos imprevistos com o tempo de instalação do sistema operacional, mas que foi resolvido de maneira rápida.

Novamente cada membro do grupo contribuiu com cada parte desse relatório, mostrando comprometimento com suas responsabilidades e funções.

Todos os integrantes do grupo 2 conseguiram entender a importância do Bootstrapping e dos Processos de instalação necessários.

REFERENCIAS:

freeCodeCamp.org. (13 de Setembro de 2025). *FreeCodeCamp*. Fonte:

<https://www.freecodecamp.org/pt-br/news/o-processo-de-inicializacao-do-linux-6-etapas-descritas-em-detalhes>

https://wiki.archlinux.org. (13 de Setembro de 2025). Fonte: archlinux.:

[https://wiki.archlinux.org/title/Systemd-boot_\(Português\)](https://wiki.archlinux.org/title/Systemd-boot_(Português))

LeNovo. (13 de Setembro de 2025). Fonte: <https://www.lenovo.com>:

[https://www.lenovo.com/br/pt/glossary/what-is-](https://www.lenovo.com/br/pt/glossary/what-is-boot/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsId=AfmBOopBanedQvVAW0bHM6ivxBmh9UYIAVBkNTI-lAr28bvpAScez)

[boot/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsId=AfmBOopBanedQvVAW0bHM6ivxBmh9UYIAVBkNTI-lAr28bvpAScez](https://www.lenovo.com/br/pt/glossary/what-is-boot/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsId=AfmBOopBanedQvVAW0bHM6ivxBmh9UYIAVBkNTI-lAr28bvpAScez)

microsoft.com. (13 de setembro de 2025). Fonte: Microsoft: [https://support.microsoft.com/pt-](https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-executar-uma-inicializacao-simples-no-windows-da2f9573-6eec-00ad-2f8a-a97a1807f3dd)

[br/topic/como-executar-uma-inicialização-simples-no-windows-da2f9573-6eec-00ad-2f8a-a97a1807f3dd](https://support.microsoft.com/pt-br/topic/como-executar-uma-inicializacao-simples-no-windows-da2f9573-6eec-00ad-2f8a-a97a1807f3dd)

r/archlinux. (13 de Setembro de 2025). *Reddit*. Fonte: Reddit.com:

https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/1dqq6vg/should_i_pick_systemdboot_over_grub/?tl=pt-br

r/linux4noobs. (13 de Setembro de 2025). *Reddit*. Fonte: Reddit.com:

https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/ogv18r/what_is_init_and_what_does_it_do/?tl=pt-br

